

SARA MANCINI - 66458A
Università degli Studi di Milano
Natural Language Processing, 2025/2026
What is the title of my project?

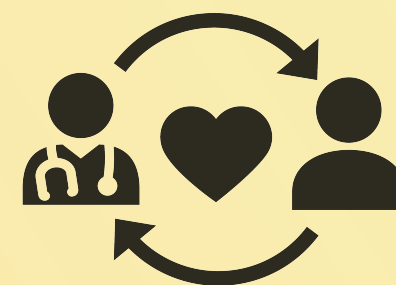


Retrieval-augmented clinical decision support for antibiotic prescribing: integrating LLM reasoning with AIFA guidelines and pharmaceutical data



MOTIVATION

Antibiotic resistance is growing due to overprescription and an inefficient system



OBJECTIVE

Helping overworked GPs make better and faster prescriptions, grounded in an explainable framework



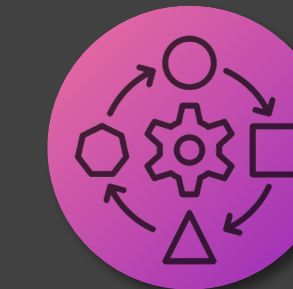
[Index](#)

Today



SLIDE 1

Vector Database and Synthetic Patient Dataset Creation



SLIDE 2

RAG Retrieval and Regional Pressure Calculation



SLIDE 3

Context Building and Prompt Engineering



SLIDE 4

Pharmaceutical Matching and Doctor-Facing Results



SLIDE 5

Qualitative Evaluation by 3 Medical Experts



RAG



Manuale Antibiotici AWaRe

SELECTED PAGES: 35-240

1. CHUNKING

RecursiveCharacterTextSplitter from LangChain

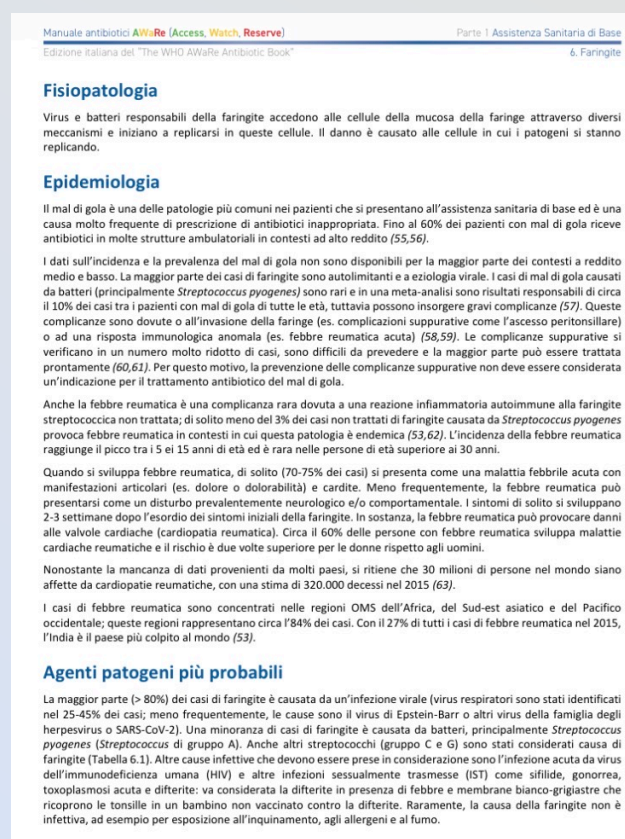
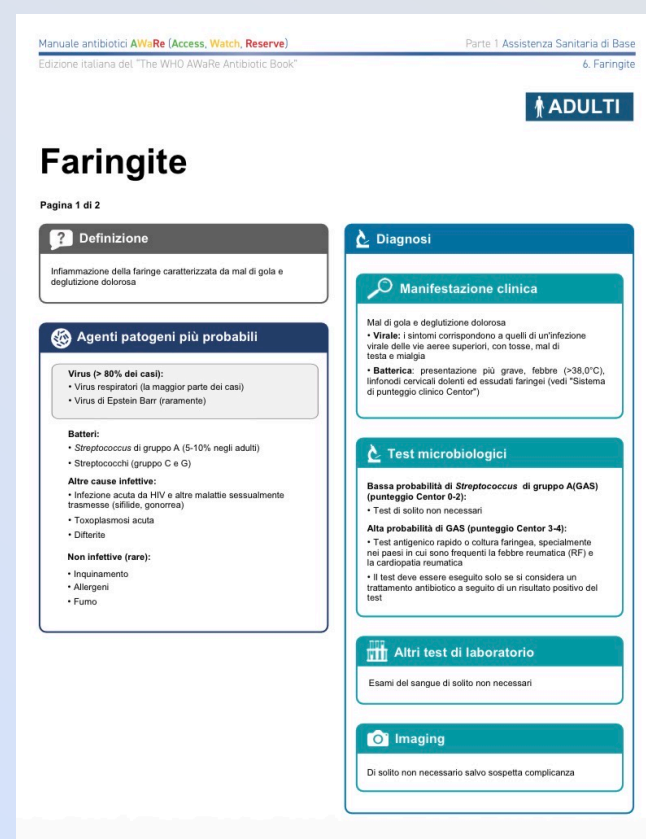
CHUNK SIZE: 900, OVERLAP: 150

2. EMBEDDING MODEL

- ~~paraphrase-multilingual-mpnet-base-v2~~
- multilingual-e5-base

3. INDEXING

FAISS vector database

AIFA
Guidelines
Example

SYNTHETIC DATASET

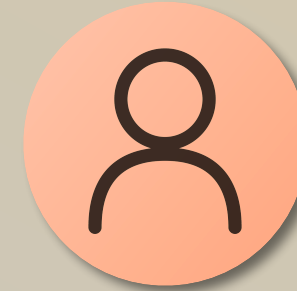
Created with the help of GPT 4.5

- = needs antibiotic
- = doesn't need antibiotic
- = edge case



FAR_001

Typical bacterial presentation



FAR_002

Typical viral presentation



FAR_003

Typical bacterial presentation, complicated by penicillin allergy



FAR_004

Mild symptoms, other condition (diabetes)



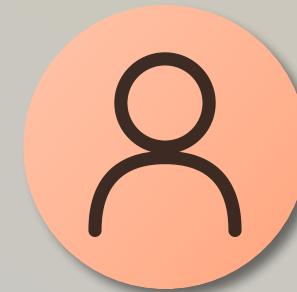
FAR_005

Contrasting symptoms presentation



UTI_001

Typical acute UTI



UTI_002

Other similar condition



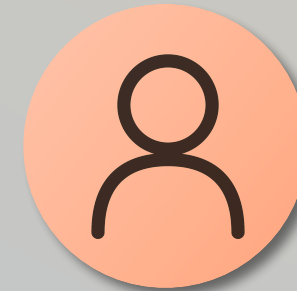
UTI_005

Suspected UTI during pregnancy



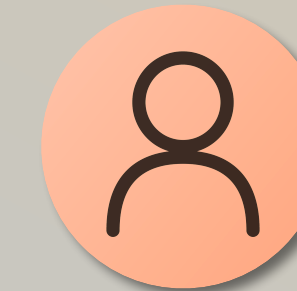
UTI_003

Typical lower UTI, male patient



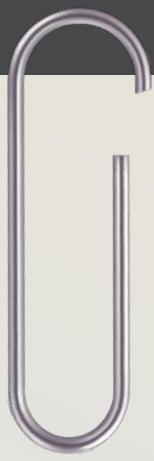
UTI_004

Mild symptoms



CTRL_001

Jellyfish sting (completely unrelated)



PATIENT_ID

DOCTOR'S NOTE

Basic info and brief description of the patient's current symptoms in free-text form

EHR

- Age
- Sex
- Region
- Allergies
 - Drug
 - Reaction
- Previous Antibiotics
 - Drug
- Indication
- Comorbidities

CLINICAL DATA (assumed filled by the patient through a questionnaire)

- Symptoms
- Symptom Duration
- Temperature
- Negative Symptoms

Scores

- Centor/McIsaac
- Tonsillar Exudate
- Tender Anterior Cervical Nodes
- Fever Over 38
- Absence of Cough
- Score

(Pharyngitis patients only)

+

- Pregnancy
- Gestational Age Weeks

Tests

- Leucociti Urinari
- Esterasi leucocitaria
- Urinocoltura

(UTI patients only)

Q*



VEC DB

TOP 5 RESULTS BY L2 DISTANCE
(First 10 unique kept)

not relevant
page/distance

FAR_001	p.50 / 0,233	p.52 / 0,240	p.53 / 0,245	p.49 / 0,253	p.41 / 0,253
FAR_002	p.50 / 0,240	p.53 / 0,247	p.49 / 0,253	p.54 / 0,254	p.51 / 0,260
FAR_003	p.50 / 0,243	p.53 / 0,246	p.51 / 0,262	p.49 / 0,262	p.52 / 0,267
FAR_004	p.53 / 0,246	p.50 / 0,246	p.51 / 0,257	p.49 / 0,267	p.54 / 0,269
FAR_005	p.50 / 0,228	p.53 / 0,240	p.49 / 0,243	p.58 / 0,251	p.54 / 0,253
UTI_001	p.231 / 0,242	p.236 / 0,253	p.233 / 0,253	p.230 / 0,256	p.232 / 0,260
UTI_002	p.233 / 0,270	p.231 / 0,275	p.230 / 0,278	p.177 / 0,281	p.109 / 0,282
UTI_003	p.231 / 0,242	p.233 / 0,252	p.236 / 0,259	p.230 / 0,264	p.232 / 0,270
UTI_004	p.233 / 0,265	p.177 / 0,277	p.231 / 0,278	p.232 / 0,279	p.64 / 0,280
UTI_005	p.231 / 0,247	p.233 / 0,249	p.230 / 0,263	p.236 / 0,263	p.109 / 0,269
CTRL_001	p.61 / 0,266	p.165 / 0,272	p.63 / 0,273	p.185 / 0,277	p.64 / 0,278

* + "trattamento antibiotico empirico", "considerazioni cliniche trattamento antibiotico", "durata del trattamento antibiotico"



REGIONAL PRESSURE
CALCULATION

$$P_r = \frac{(T_r + C_r) - \min_j(T_j + C_j)}{\max_j(T_j + C_j) - \min_j(T_j + C_j)} \implies P_r \in [0, 1]$$

where:

- T_r = number of traced packages
- C_r = number of conventioned packages

low → medium → high was then assigned using tertiles of P_r .

DATA FROM
https://www.aifa.gov.it/documents/20142/847578/dati2024_04.12.2025.csv



FINAL PROMPT EXCERPTS

A — ROLE AND TASK DEFINITION

“ SEI UN ASSISTENTE DI RICERCA CLINICA.

DEVI APPLICARE LE LINEE GUIDA RECUPERATE AL CASO CLINICO SPECIFICO FORNITO.

B — GROUNDING CONSTRAINT

PUOI UTILIZZARE ESCLUSIVAMENTE:

1. dati clinici del paziente;
2. criteri clinici già calcolati;
3. raccomandazioni contenute nei passaggi delle linee guida recuperati.

NON utilizzare conoscenze mediche esterne.

C — STRUCTURED REASONING PROCEDURE

Prima di determinare antibiotic_needed, esegui mentalmente questi passaggi:

STEP 1 — IDENTIFICA IL PROFILO CLINICO

STEP 2 — IDENTIFICA I CRITERI DECISIONALI

STEP 3 — COLLEGA PAZIENTE E LINEA GUIDA

STEP 4 — SCEGLI LA RACCOMANDAZIONE APPLICABILE

D — PRIORITY HIERARCHY

PRIORITÀ:

1. raccomandazione specifica per il profilo del paziente;
2. criterio/soglia direttamente applicabile;
3. raccomandazione generale sulla condizione.

E — BIAS CORRECTION

Usa questi dati SOLO se una raccomandazione specifica della linea guida li identifica come criterio necessario per decidere se prescrivere l'antibiotico nel profilo clinico considerato.

La semplice presenza di una frase riguardante resistenza, prevalenza o pressione antibiotica NON rende automaticamente tale informazione necessaria.

F — PATIENT-GUIDELINE MATCHING

Confronta esplicitamente i dati del paziente con i criteri della linea guida.

PAZIENTE: Centor/McIsaac = X

LINEA GUIDA: per score X la raccomandazione è Y

CONCLUSIONE: il paziente rientra nella categoria Y.

G — INFORMATION DISTINCTION

DEVI IDENTIFICARE LA RACCOMANDAZIONE DELLA LINEA GUIDA PIU DIRETTAMENTE APPLICABILE AL PROFILO CLINICO SPECIFICO DEL PAZIENTE.

Una raccomandazione generale NON deve sostituire una raccomandazione più specifica applicabile al caso.

Conventions + Constraints

H — HANDLING MISSING INFORMATION

Usa null SOLO quando:

- la linea guida contiene una regola decisionale applicabile;
- ma manca effettivamente un'informazione necessaria per sapere in quale categoria ricade il paziente.

Se tutti i criteri necessari sono presenti, devi produrre true oppure false.

I — STRUCTURED OUTPUT

Rispondi esclusivamente con JSON valido.

```
{
  "antibiotic_needed": true,
  "active_ingredient": null,
  "reasoning": "collegamento esplicito tra dati clinici del paziente e raccomandazione applicabile della linea guida",
  "evidence_pages": [],
  "missing_information": [],
  "evidence_sufficient": true
}
```

J — MAKE THE FINAL DECISION TRACEABLE

K — FINAL CONSISTENCY CHECK

Prima dell'output verifica:

1. Qual è il principale criterio clinico del paziente?
2. Quale passaggio della linea guida contiene la raccomandazione applicabile a quel criterio?
3. Il paziente soddisfa quel criterio?
4. Esiste un'eccezione esplicitamente descritta dalla linea guida?
5. Sto richiedendo informazioni che la linea guida non richiede?
6. Sto dando più peso a una frase generale rispetto a una raccomandazione specifica



UTI_001

paziente

età: 26 sesso: femmina

regione: Toscana

allergie: nessuna

gravidanza: no

sintomi: disuria acuta, aumento della frequenza della minzione, urgenza minzionale, dolore o disagio nella parte inferiore dell'addome

temperatura: 36.7 °c

durata: 2 giorni

test: leucociti_urinari: True; esterasi_leucocitaria: True; urinocoltura: None

nota clinica

Paziente di 26 anni presenta da 2 giorni disuria acuta, aumento della frequenza della minzione e urgenza minzionale.

Riferisce lieve dolore e disagio nella parte inferiore dell'addome.

Non riferisce altri disturbi genito-urinari.

Il quadro viene valutato nel contesto di una sospetta infezione delle vie urinarie inferiori.

valutazione

decisione: antibiotico raccomandato

principio attivo / opzioni: Nitrofurantoina (o Amoxicillina+acido clavulanico)

ragionamento

La paziente presenta una manifestazione clinica compatibile con infezione delle vie urinarie inferiori (disuria acuta, aumento della frequenza e dell'urgenza minzionale, dolore addominale inferiore da 2 giorni) e riscontri di laboratorio positivi (leucociti urinari ed esterasi leucocitaria positivi). Secondo le linee guida recuperate, il trattamento antibiotico è raccomandato in presenza di manifestazione clinica compatibile associata a test positivo per leucociti urinari/esterasi leucocitaria.

informazioni mancanti

nessuna

pagine selezionate: 230, 231, 232

pagina 231

passage: Infezione delle vie urinarie inferiori Infezione delle vie urinarie Pagina 1 di 2 Definizione Diagnosi □ Infezione della parte bassa delle vie urinarie (es. vescica - cistite) □ Le infezioni delle vie urinarie (IVU) nei soggetti con anomalie strutturali delle vie urinarie o che sono immunocompromessi e nelle donne in gravidanza si considerano generalmente a rischio più elevato di evoluzione complicata (IVU complicate) Manifestazione clinica Disuria acuta (< 1 settimana), aumento dell'urgenza e della frequenza della minzione, dolore o disagio addominale inferiore e talvolta ematuria marcata • Nelle donne deve essere esclusa in primo luogo una fonte vaginale dei sintomi (perdita o irritazione vaginale) • Nei pazienti anziani con sintomi urinari pre-esistenti, i sintomi più indicativi dell'infezione sono cambiamenti urinari acuti rispetto al basale Agenti patogeni più probabili

pagina 230

passage: 23. Infezione delle vie urinarie inferiori Nota Il presente capitolo affronta la cistite acuta acquisita in comunità. Messaggi chiave □ Le infezioni delle vie urinarie (IVU) sono più comuni nelle donne e aumentano con l'età e la frequenza dell'attività sessuale. □ La maggior parte delle infezioni è causata da Escherichia coli. □ L'urinocoltura deve essere considerata nei bambini e nelle persone ad alto rischio di infezioni complicate (ad esempio uomini, donne in gravidanza) o in caso di infezioni ricorrenti. □ Nitrofurantoina orale per 5 giorni è il principale trattamento raccomandato per le infezioni del tratto urinario inferiore. □ Nella maggior parte dei casi un'urinocoltura positiva nei pazienti asintomatici non determina il trattamento antibiotico. Ulteriori risorse dell'OMS (controllare regolarmente gli aggiornamenti)

pagina 232

passage: Infezione delle vie urinarie inferiori Pagina 2 di 2 Trattamento Considerazioni cliniche Trattamento antibiotico Trattamento antibiotico raccomandato in caso di manifestazione clinica compatibile e test positivo (leucociti urinari/esterasi leucocitaria positivi o urinocoltura positiva) • Se non è possibile condurre i test, trattare in base alla manifestazione clinica • Il miglioramento clinico dovrebbe essere evidente entro 48-72 ore • Gli antibiotici riducono la durata dei sintomi di 1-2 giorni Tutti i dosaggi si intendono per una funzionalità renale normale Gli antibiotici sono elencati in ordine alfabetico e devono essere tutti considerati come pari opzioni di trattamento salvo diversa indicazione Amoxicillina+acido clavulanico 500 mg+125 mg q8h ORALE Durata del trattamento: 3-5 giorni ACCESS Attivi contro alcuni isolati che producono ESBL OPPURE Nitrofurantoina ORALE

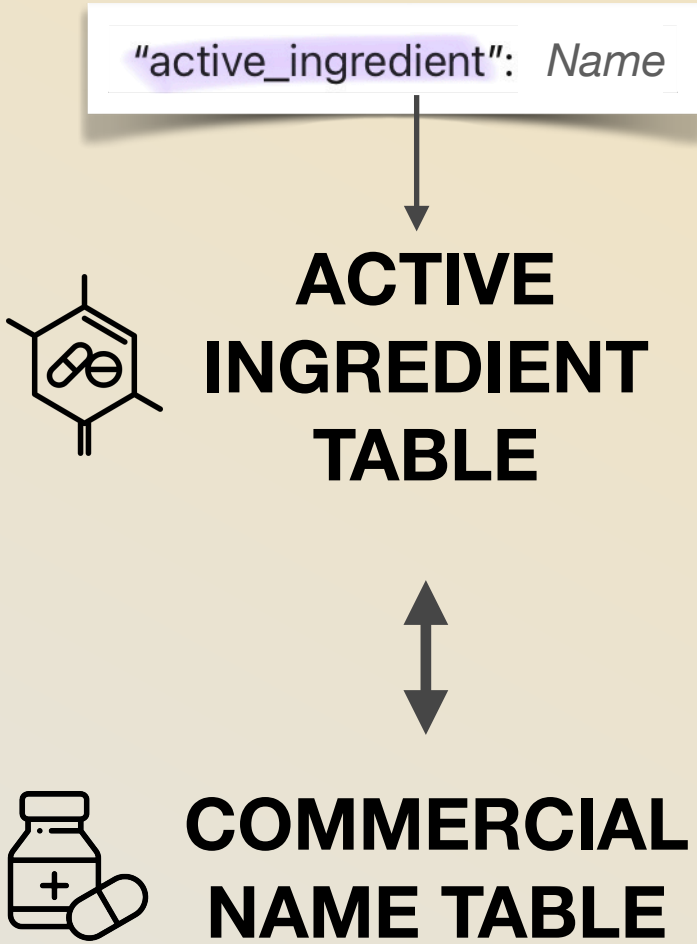
farmaci corrispondenti

principio attivo: Nitrofurantoina

- NEOFURADANTIN — Nitrofurantoina
- NITROFURANTOINA — Nitrofurantoina

principio attivo: Amoxicillina/acido clavulanico

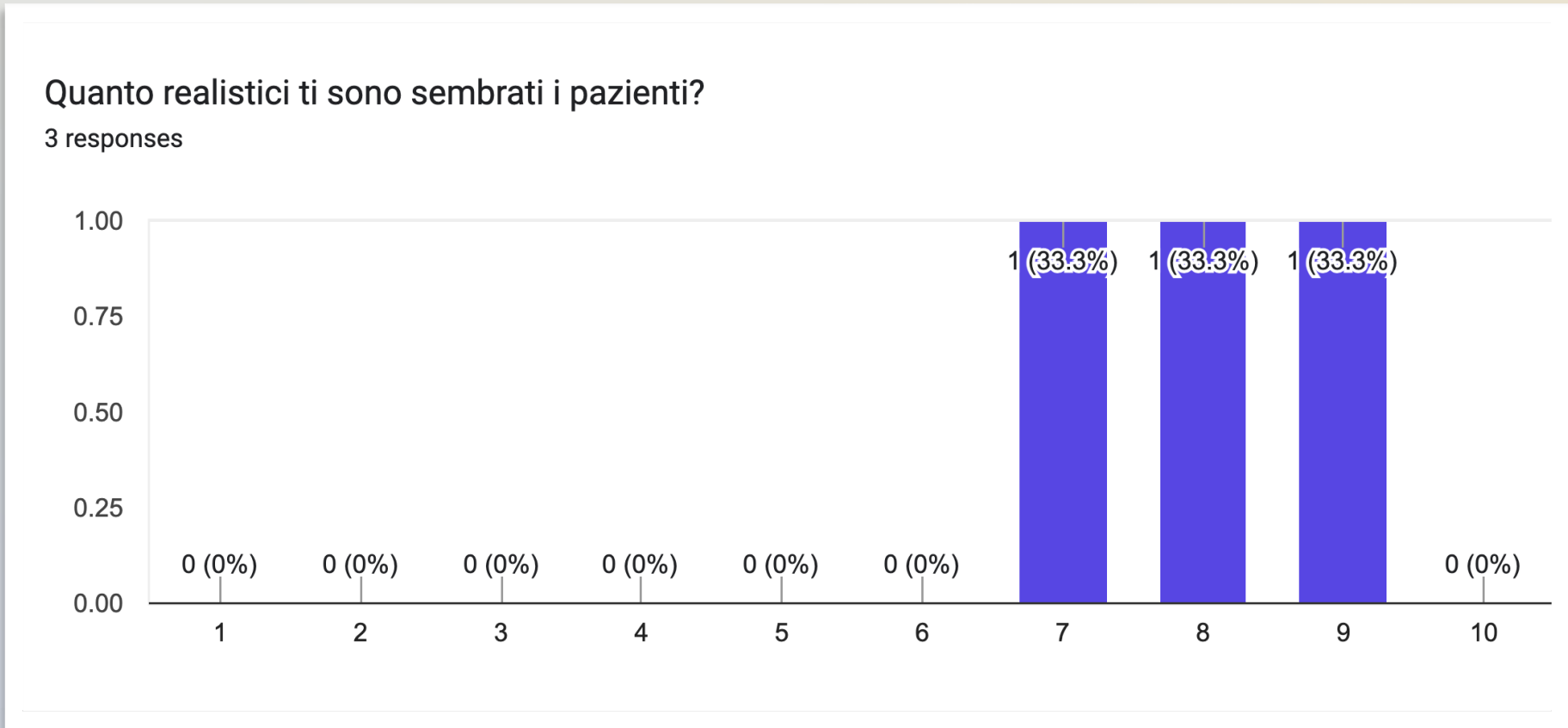
- ABBA — Amoxicillina/acido clavulanico
- ABIOCLAV — Amoxicillina/acido clavulanico
- ACADIMOX — Amoxicillina/acido clavulanico
- AKLAV — Amoxicillina/acido clavulanico
- AMOCCLA — Amoxicillina/acido clavulanico
- AMOXICILLINA E ACIDO CLAVULANICO P-CARE — Amoxicillina/acido clavulanico
- AMOXICILLINA E ACIDO CLAVULANICO — Amoxicillina/acido clavulanico
- ANIVAL — Amoxicillina/acido clavulanico
- AUGMENTIN — Amoxicillina/acido clavulanico
- AVEGGIO — Amoxicillina/acido clavulanico
- CLAVOMED — Amoxicillina/acido clavulanico
- CLAVULIN — Amoxicillina/acido clavulanico
- HOMER — Amoxicillina/acido clavulanico
- KLAVUX — Amoxicillina/acido clavulanico
- KRUXADE — Amoxicillina/acido clavulanico
- MONDEX — Amoxicillina/acido clavulanico
- NEODUPLAMOX — Amoxicillina/acido clavulanico
- POSMOX — Amoxicillina/acido clavulanico
- PURICLAV — Amoxicillina/acido clavulanico
- STEMOX — Amoxicillina/acido clavulanico
- HOMERDELIK — Amoxicillina/acido clavulanico



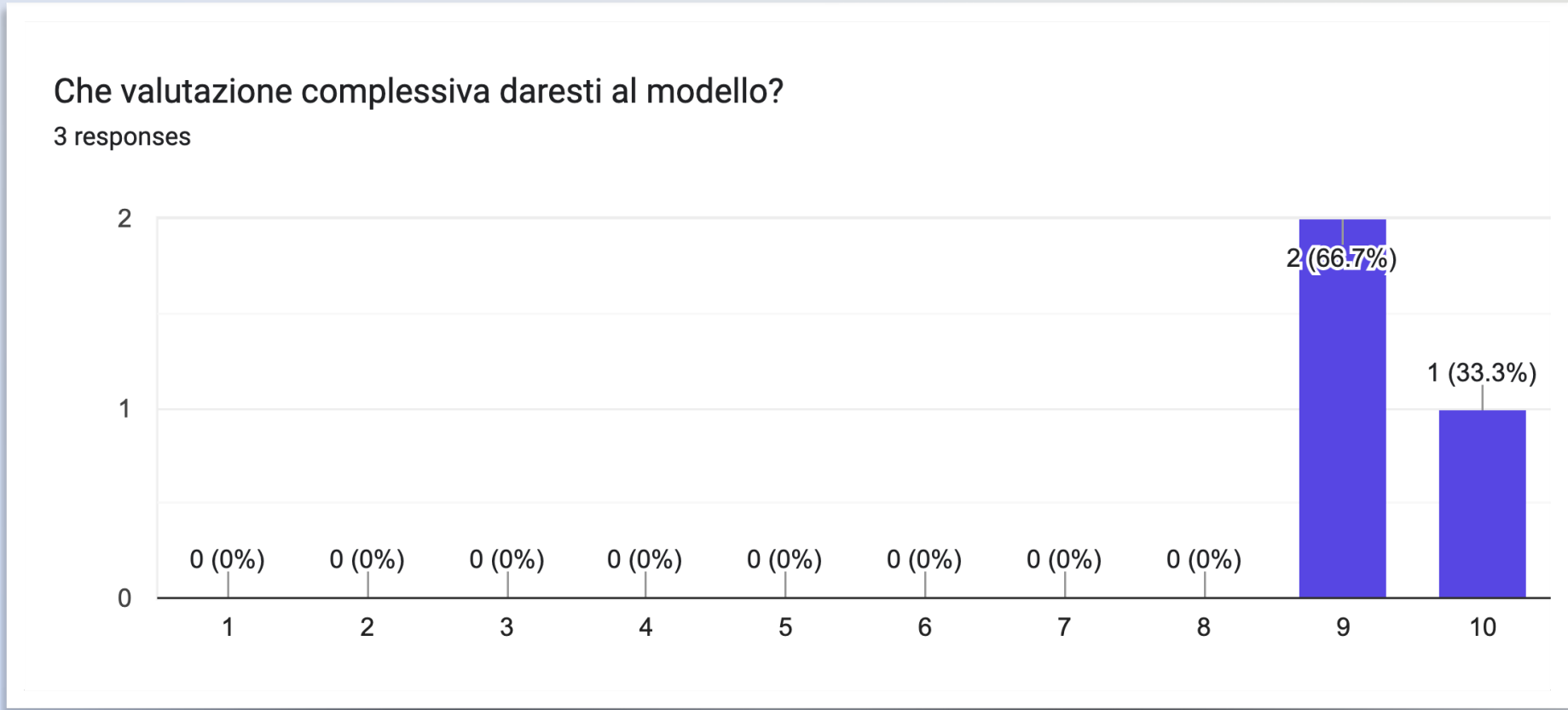


EXPERTS RATE THE RESPONSES

OVERALL PATIENT REALISM EVALUATION



OVERALL MODEL EVALUATION



				General Practitioner	Healthcare Manager	Infettivologist
	FAR_001	Amoxicillina = CORRECTInfo on further tests = INCORRECT OR OMITTEDPosology and treatment duration = INCORRECT OR OMITTED		8	9	6
	FAR_002	No Antibiotic = CORRECTAge in Centor = INCORRECT OR OMITTEDDirectives for doctor = INCORRECT OR OMITTED		8	10	9
	FAR_003	Antibiotic = CORRECTClaritromicina = IMPRECISIONCefalexatina = IMPRECISIONPatient age = INCORRECT OR OMITTEDSwab needed = INCORRECT OR OMITTED		8	9	5
	FAR_004	No Antibiotic = CORRECTPatient age = INCORRECT OR OMITTEDMMG mention = INCORRECT OR OMITTED		7	10	9
	FAR_005	Not enough info = CORRECTSwab test prescription = INCORRECT OR OMITTEDRF mention = INCORRECT OR OMITTED		5	7	4
	UTI_001	Nitrofurantoina = CORRECTAmoxicillina+acido clavulanico = IMPRECISIONAdditional antibiotics (Fosfomicina) = INCORRECT OR OMITTED		8	10	6
	UTI_002	No Antibiotic = CORRECT		8	9	10
	UTI_003	Antibiotic = CORRECTNitrofurantoina = IMPRECISIONAntibiogram = INCORRECT OR OMITTEDLifestyle = INCORRECT OR OMITTED		8	10	5
	UTI_004	No Antibiotic = CORRECT		8	10	10
	UTI_005	Amoxicillina+acido clavulanico = CORRECTPregnancy test considerations = INCORRECT OR OMITTED		8	10	6
	CTRL_001	No Antibiotic = CORRECT		10	10	10